

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle C D E

Écriture et exécution d'algorithmes intégrant une structure de données

Module 3 : Algorithmique et programmation

Ce TD porte sur la manipulation des tableaux et enregistrements, ainsi que l'exécution pas à pas des algorithmes de recherche séquentielle et de tri par insertion.

EXERCICE 1 Structure d'un algorithme et déclaration

1. Compléter l'en-tête algorithmique ci-dessous pour déclarer un tableau `T` de 10 entiers, un entier `N` et un booléen `Trouv`.

```
Algorithme Recherche
Variables
    T : Tableau [1..10] de ...
    N, i : ...
    Trouv : ...
Debut
```

2. Écrire l'instruction d'affectation pour initialiser `Trouv` à `Faux`.
3. Parmi les structures `Si ... Alors ... Sinon ... FinSi`, `TantQue ... Faire ... FinTantQue` et `Pour ... Faire ... FinPour`, laquelle est une structure alternative ?

EXERCICE 2 Tableaux et enregistrements

1. Soit la déclaration : `Type Etudiant = Enregistrement Nom : Chaîne; Note : Réel FinEnregistrement`. Écrire la déclaration d'une variable `E` de ce type et l'instruction pour affecter "Dupont" au champ `Nom`.
2. Soit un tableau `A[1..5]` initialisé par `[12, 5, 18, 5, 9]`. Quelle est la valeur de `A[3]` ? Quelle est la valeur de l'indice `i` après l'exécution de `Pour i de 1 à 5 Faire FinPour` ?
3. Vrai ou Faux ? Justifier : "Dans un tableau, l'accès à un élément par son indice s'effectue en temps constant, quel que soit l'indice."

EXERCICE 3 Parcours de tableau – Lecture et Affichage

1. Compléter l'algorithme ci-dessous pour lire les 6 éléments d'un tableau `Tab` puis les afficher dans l'ordre inverse (du dernier au premier).

```

Pour i de 1 à 6 Faire
    Ecrire("Entier ", i, " : ")
    ...
FinPour
Pour i de 6 ... 1 Faire
    ...
FinPour

```

2. Proposer une condition d'arrêt pour une boucle `TantQue` permettant de parcourir le même tableau tant que l'indice `i` n'a pas dépassé la taille du tableau.

EXERCICE 4 Recherche séquentielle – Algorithme et trace

1. Dans l'algorithme de recherche séquentielle avec drapeau, à quoi sert la variable booléenne (souvent appelée `Trouv` ou `Drapeau`) ?
2. On recherche la valeur 7 dans le tableau `T = [3, 7, 2, 7, 5]` à l'aide d'une recherche séquentielle sans instruction `Sortir` (parcours complet). Combien de fois la condition `T[i] = 7` sera-t-elle vraie ?
3. Compléter la table d'exécution partielle pour la recherche de 8 dans `U = [4, 8, 1]`

(arrêt à la première occurrence).

i	U[i]	U[i]=8 ?	Trouv	Sortie
1	4	Faux	Faux	
2				

EXERCICE 5 Tri par insertion – Principe et exécution

1. Vrai ou Faux ? Justifier : "Le tri par insertion construit la zone triée de gauche à droite en insérant chaque nouvel élément à sa place dans la partie déjà triée."
2. On applique le tri par insertion au tableau `V = [5, 2, 4]`. Donner l'état du tableau après la première itération de la boucle principale (c'est-à-dire après insertion de `V[2]`).
3. Compléter le pseudo-code de la boucle interne (décalage) du tri par insertion :

```

x <- T[i]
j <- i - 1

```

```
TantQue (j >= 1) ET (T[j] > x) Faire
    T[j+1] <- ...
    j <- ...
FinTantQue
T[j+1] <- x
```

EXERCICE 6 Synthèse : Recherche et Tri

1. On dispose d'un tableau `Notes[1..30]` contenant des notes sur 20. Écrire l'algorithme complet (variables, lecture, tri par insertion, affichage du tableau trié) pour classer ces notes par ordre croissant.
2. Après ce tri, on souhaite savoir si la note 10 est présente. Expliquer en une phrase pourquoi une recherche dichotomique serait plus efficace qu'une recherche séquentielle dans ce cas précis.
3. QCM : La complexité en temps du tri par insertion dans le pire cas est :
 - (a) $O(n)$
 - (b) $O(n \log n)$
 - (c) $O(n^2)$
 - (d) $O(1)$